

تمرین ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

اگر طول بسته

$L = 5000 \text{ Bits}$

$R = 2 \text{ Mbps}$

تاخیر Store-and-Forward برای $N=4$ چند است؟

برای Store-and-Forward، هر لینک باید تمام بسته را بفرستد، پس داریم:

$$d_{transmit} = \frac{L}{R} = \frac{5000}{2 \times 10^6} = 0.0025s = 2.5 \text{ ms}$$

هنگامی که چهار روتر در مسیر داریم مانند:

فرستنده	روتر	روتر	روتر	روتر	گیرنده
---------	------	------	------	------	--------

خواهیم داشت:

$$d_{total} = (N + 1) \frac{L}{R} = 5 \times 2.5 = 12.5 \text{ ms}$$

یادآوری: تنها تاخیر انتقال در نظر گرفته شده است، تاخیر انتشار، صف و پردازش در نظر گرفته نشده است.